

GUIDA PER L'OPERATORE DI NODO AEQUITAS

v2.0 · 2026-09 · aequitas.digital

Esegui un validatore sul tuo server · Docker Compose · circa 15 minuti, 10 dei quali di compilazione

Prima di iniziare — Cosa ti serve

1. Sei un umano registrato: installa l'app Aequitas, completa la registrazione biometrica e annota il tuo indirizzo wallet. La rete rifiuta un validatore il cui wallet non è un umano registrato — un umano, un validatore. Affittare server non compra voti.
2. Un server (VPS) con IPv4 pubblico: Ubuntu 22.04 o 24.04, almeno 4 vCPU, 8 GB di RAM, 60 GB SSD (il database oggi occupa circa 18 GB e cresce). I due nodi fondatori girano su 6 vCPU / 12 GB / 100 GB. Le porte 8080 (API) e 4001 (P2P) devono essere raggiungibili da internet.
3. Docker con il plugin Compose e git. Su Ubuntu, `curl -fsSL https://get.docker.com | sh` installa entrambi.
4. Circa 15 minuti. Dieci sono la prima compilazione (il nodo viene compilato dai sorgenti sul tuo server). Gli aggiornamenti richiedono lo stesso tempo.

Passo 1 — Configurazione (.env)

Avviso di sicurezza: RELAYER_PRIVATE_KEY e NODE_KEY sono segreti. Chi li possiede È il tuo nodo. Non incollarli mai in una chat, un'e-mail o un ticket. Il file .env resta sul tuo server.

Variabile	Obbligatoria ?	Cosa inserire
POSTGRES_PASSWORD	Sì	Una password lunga e casuale per il database locale. La usano solo i due container sul tuo server.
SELF_URL	Sì	Come gli altri nodi raggiungono il TUO: <code>http://TUO-IP-PUBBLICO:8080</code> (o <code>https://tuo-dominio</code> se davanti c'è un proxy). Senza, il nodo segue la catena solo come osservatore e non si registra mai come validatore.
NODE_OPERATOR_WALLET	Sì	Il tuo indirizzo wallet — DEVE essere un umano registrato (registrazione nell'app completata). È ciò che lega il validatore a una persona. Riceve le ricompense del validatore.
RELAYER_PRIVATE_KEY	Consigliata	La chiave che firma i tuoi blocchi (0x..., 66 caratteri). La via più semplice: la chiave privata di NODE_OPERATOR_WALLET — così non serve alcun collegamento. Se lasciata vuota, il nodo ne genera una al primo avvio e la stampa UNA volta ("SAVE THIS AS ..."); mettila in .env e riavvia, altrimenti la tua identità cambia a ogni riavvio.
NODE_OPERATOR_BINDING_SIGNATURE	Solo se le chiavi differiscono	Se RELAYER_PRIVATE_KEY non è la chiave di NODE_OPERATOR_WALLET: firma il messaggio mostrato su aequitas.digital/node-binding con il tuo wallet e incolla qui la firma.
NODE_KEY	Consigliata	Identità P2P. Generata e stampata al primo avvio se vuota — salvala in .env, per lo stesso motivo.
PRIMARY_NODE_URLS	Preimpostata	I nodi presso cui il tuo si registra e da cui scarica lo snapshot dello stato al primo avvio. Preimpostato sui due nodi fondatori; lascialo così.

Variabile	Obbligatoria ?	Cosa inserire
GOMEMLIMIT	Preimpostata	Limite di memoria del processo del nodo, preimpostato 5GiB (per 12 GB di RAM). Con 8 GB imposta 3GiB.
POSTGRES_SHARED_BUFFERS	Preimpostata	Cache di Postgres, preimpostata 1GB. Un quarto della tua RAM è un buon valore.

Passo 2 — Avviare il nodo (Docker Compose)

Tutto ciò che fanno i due nodi fondatori, in un file. Il primo comando compila il nodo dai sorgenti (circa 10 minuti), avvia Postgres e il nodo e riavvia entrambi automaticamente dopo un crash o un riavvio del server.

- 1 Sul tuo server: `git clone https://github.com/hanoi96international-gif/Aequitas.git`
- 2 `cd Aequitas/deploy/validator` e `cp .env.example .env`
- 3 Modifica `.env` (ad esempio con `nano .env`): compila `POSTGRES_PASSWORD`, `SELF_URL` e `NODE_OPERATOR_WALLET` — vedi la tabella sopra
- 4 `docker compose up -d --build` — compila e avvia. La prima volta circa 10 minuti
- 5 Guarda il log: `docker compose logs -f node`. Al primo avvio il nodo importa lo stato della rete (snapshot) da un nodo fondatore, ne verifica la firma e poi scarica i blocchi successivi: `[BOOTSTRAP] Fresh node — importing state from ...` seguito da `[HTTP-SYNC] Added ... new blocks`
- 6 Se il log ha stampato `SAVE THIS AS NODE_KEY` o `SET THIS AS RELAYER_PRIVATE_KEY`: copia ora quei valori in `.env` ed esegui di nuovo `docker compose up -d` — altrimenti il tuo nodo avrà una nuova identità a ogni riavvio
- 7 Una volta allineato vedrai righe `[Block #...]` — sono blocchi prodotti dal TUO nodo. Fino ad allora il nodo non produce nulla di proposito (Frischer Knoten: ... produziert nichts, bis er aufgeholt hat) — un nodo che non ha mai visto la catena non deve inventarne una

```
POSTGRES_PASSWORD = una-password-lunga-e-casuale
SELF_URL          = http://TUO-IP-PUBBLICO:8080
NODE_OPERATOR_WALLET = 0xTUO_WALLET_UMANO
# consigliato: la chiave che firma i tuoi blocchi (o vuota al primo avvio)
RELAYER_PRIVATE_KEY = 0xTUA_CHIAVE_PRIVATA
# preimpostato, lascia così
PRIMARY_NODE_URLS   = http://173.249.37.118:8080,http://194.163.188.71:8080
```

Passo 2b — Aggiornare, riavviare, fermare

Il nodo conserva il suo stato in due volumi Docker (database e registro dei trasferimenti). Un aggiornamento ricostruisce l'immagine dal codice più recente; lo stato resta. Non riavviare mai tutti i validatori della rete insieme — uno dopo l'altro.

```
# Aggiornare al codice più recente (circa 10 minuti)
cd Aequitas && git pull && cd deploy/validator && docker compose up -d --build

# Riavviare solo il nodo
docker compose restart node

# Fermare tutto (lo stato resta)
docker compose down

# Osservare le risorse
```

docker stats

Passo 3 — Verificare che il nodo funzioni

Confronta il tuo nodo con la rete. Sostituisci TUO-IP-PUBBLICO con l'indirizzo del tuo server.

```
curl -s http://TUO-IP-PUBBLICO:8080/api/status | grep -oE '"height":[0-9]+'
curl -s https://aequitas.digital/api/status | grep -oE '"height":[0-9]+'
→ I due numeri devono coincidere a meno di pochi blocchi.

http://TUO-IP-PUBBLICO:8080/ → il tuo explorer
http://TUO-IP-PUBBLICO:8080/api/health/combined → tutto ciò che il nodo misura su di sé
```

Subito dopo il primo avvio l'altezza è molto sotto la rete mentre lo snapshot viene importato e i blocchi recenti scaricati. Se resta molto indietro per più di 15 minuti, cerca errori [BOOTSTRAP] nel log e verifica che le porte 8080 e 4001 siano aperte.

Passo 3b — Collegare il wallet alla chiave del nodo (solo se differiscono)

Se RELAYER_PRIVATE_KEY non è la chiave privata di NODE_OPERATOR_WALLET, dimostra una volta che entrambe sono tue: apri la pagina sotto, firma il messaggio mostrato con il tuo wallet e metti la firma in .env come NODE_OPERATOR_BINDING_SIGNATURE.

<https://aequitas.digital/node-binding>

Con la configurazione semplice a chiave unica (RELAYER_PRIVATE_KEY = chiave del tuo wallet) questo passo non serve.

Passo 4 — Collegare MetaMask al tuo nodo (facoltativo)

In MetaMask: menu delle reti → Aggiungi rete → Aggiungi una rete manualmente, poi inserisci:

Nome della rete	Aequitas Chain
URL RPC	http://TUO-IP-PUBBLICO:8080/rpc
ID catena	1926
Simbolo	AEQ
Decimali	18
Block explorer	https://aequitas.digital

Passo 5 — Ricompense del validatore

Il fondo dei validatori riceve il 40 % di tutte le commissioni di swap. Ogni giorno alle 20:00 ora di Berlino viene ripartito in parti uguali tra tutti i validatori gestiti da umani registrati, ponderato solo per i minuti in cui ciascun nodo è stato online quel giorno — non per blocchi, quindi un hardware costoso non guadagna di più. Commissioni di trasferimento, prelievo sul denaro inattivo ed eccedenza del tetto vanno interamente al reddito di base, non ai validatori. Basta tenere il nodo in funzione.

- 1 NODE_OPERATOR_WALLET deve essere un umano registrato — altrimenti la rete rifiuta la registrazione (log: NODE_OPERATOR_WALLET is not a registered human).

- 2 Conferma nel log: **[PEERS] Auto-authorized validator ... (wallet: 0x...)** su un nodo fondatore, e righe **[Block #...]** sul tuo.
- 3 Un nodo spento non guadagna nulla in quel periodo: la quota conta solo i minuti in cui il suo nodo era online. I riavvii sono innocui, il nodo si rimette in pari da solo.
- 4 Cosa un validatore NON fa senza software aggiuntivo: accettare nuove registrazioni di umani (quegli endpoint rispondono 503). Trasferimenti, blocchi e ricompense funzionano senza.

Risoluzione dei problemi

Sintomo	Causa probabile	Soluzione
NODE_OPERATOR_WALLET is not a registered human	Il wallet non ha completato la registrazione nell'app	Registrati prima nell'app, poi riavvia il nodo.
operator_binding_signature missing or invalid	Chiave di firma e wallet diversi, nessun collegamento	Passo 3b: firma su /node-binding e imposta NODE_OPERATOR_BINDING_SIGNATURE.
Frischer Knoten: ... produziert nichts, bis er aufgeholt hat	Normale durante il riallineamento	Aspetta. La produzione inizia quando il nodo ha completato cicli di sincronizzazione puliti con i nodi fondatori.
SELF_URL not set — ... Beobachter	SELF_URL manca in .env	Imposta SELF_URL su http://TUO-IP-PUBBLICO:8080 ed esegui docker compose up -d.
L'altezza resta molto sotto la rete	Import dello snapshot fallito, o porte chiuse	Cerca righe [BOOTSTRAP] nel log; apri TCP 8080 e 4001 in ingresso nel firewall / gruppo di sicurezza.
Il nodo si riavvia in loop, "OOMKilled"	RAM insufficiente	Abbassa GOMEMLIMIT in .env (3GiB con 8 GB di RAM) o dai più memoria al server.
docker compose: la compilazione fallisce	Nessuna connessione in uscita durante la compilazione	La compilazione scarica moduli Go; verifica DNS e HTTPS in uscita sul server.
Il log mostra [AUTO-HEAL] ... resync	Il nodo è rimasto indietro, si è bloccato su un blocco o il suo stato dei conti è divergente dai nodi fondatori	Niente da fare: il nodo ricarica da solo lo snapshot firmato e riprende a produrre. Solo se si ripete ogni ora, controlla disco e RAM.